第八章

多变量函数的微分

第五次作业

1. 在 $\mathbb{R}^m$ 空间中, 极坐标由以下关系式引入:

$$\begin{aligned} x^1 &= \rho\cos\varphi_1, \\ x^2 &= \rho\sin\varphi_1\cos\varphi_2, \\ &\vdots \\ x^{m-1} &= \rho\sin\varphi_1\sin\varphi_2\cdots\sin\varphi_{m-2}\cos\varphi_{m-1}, \\ x^m &= \rho\sin\varphi_1\sin\varphi_2\cdots\sin\varphi_{m-2}\sin\varphi_{m-1}. \end{aligned}$$

   请计算 $\mathbb{R}^m$ 中从极坐标到笛卡儿坐标的变换的 Jacobi 行列式.

2. (1). 设光滑函数 $F: U \to \mathbb{R}$ 在点 $x_0 = \left(x_0^1, \cdots, x_0^m\right) \in \mathbb{R}^m$ 的邻域 U 上有定义, 点 x_0 是非临界点. 请证明: 在点 x_0 的某个邻域 $\tilde{U} \subset U$ 中可以引入曲线坐标 $\left(\xi^1, \cdots, \xi^m\right)$, 使得由条件 $F(x) = F\left(x_0\right)$ 给出的点集在新坐标下可以由方程 $\xi^m = 0$ 给出.

   (2). 设 $\varphi, \psi \in C^{(k)}(D; \mathbb{R})$, 在区域 D 中 $(\varphi(x) = 0) \Rightarrow (\psi(x) = 0)$. 请证明: 如果 $\operatorname{grad}\varphi \neq 0$, 则分解式 $\psi = \theta \cdot \varphi$ 在 D 中成立, 其中 $\theta \in C^{(k-1)}(D; \mathbb{R})$.

3. 设 $f: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ 是满足柯西-黎曼方程组

$$\frac{\partial f^1}{\partial x^1} = \frac{\partial f^2}{\partial x^2}, \quad \frac{\partial f^1}{\partial x^2} = -\frac{\partial f^2}{\partial x^1}$$

   的光滑映射. 请证明:

   (1). 这个映射在某点的雅可比行列式等于零的充要条件是矩阵 $df(x)$ 在该点是零矩阵;

   (2). 如果 $df(x) \neq 0$, 则在点 x 的邻域内可以定义映射 f 的逆映射 f^{-1}, 并且逆映射也满足柯西-黎曼方程组.

4. 求下列函数的二阶偏导数:

   (1). $u = x^{yz}$;

(2). $u = \arcsin\left(x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2\right)$.

5. 设 $u = \mathrm{e}^{a\theta}\cos(a\ln r)$($a$ 为常数). 求证：

$$\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} + \frac{1}{r}\frac{\partial u}{\partial r} = 0$$

6. 设 u 是 x, y, z 的函数, 令

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}$$

我们称

$$\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

为 Laplace(拉普拉斯, 1749 1827) 算子.

(1). 设 $p = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$. 证明：

$$\Delta p = \frac{2}{p}, \quad \Delta \ln p = \frac{1}{p^2}, \quad \Delta\left(\frac{1}{p}\right) = 0$$

其中 $p > 0$.

(2). 设 $u = f(p)$. 求 Δu.

7. 设

$$p = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}, \quad u = \frac{1}{p}(\varphi(p - at) + \psi(p + at))$$

证明:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \Delta u$$

8. 设 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 的一个邻域 U 内有定义, $\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}$ 在 U 中存在且都在 (x_0, y_0) 处可微. 证明：

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_0, y_0).$$

9. 设 $u(x, y)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上取正值且有二阶连续偏导数. 证明: u 满足方程

$$u\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{\partial u}{\partial x}\frac{\partial u}{\partial y}$$

的充分必要条件是 $u(x, y) = f(x)g(y)$.

10. 将下列多项式在指定点处展开成 Taylor 多项式 (写出前三项):

(1). $2x^2 - xy - y^2 - 6x - 3y + 5$, 在点 $(1, -2)$ 处;

(2). $x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz$, 在点 $(1, 1, 1)$ 处.

11. 考察二次多项式

$$f(x,y,z)=(x,y,z)\begin{pmatrix}A & D & F\\ D & B & E\\ F & E & C\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\ y\\ z\end{pmatrix}.$$

试将 $f(x+\Delta x,y+\Delta y,z+\Delta z)$ 按 $\Delta x,\Delta y,\Delta z$ 的正整数幂展开.

12. 将 x^y 在点 $(1,1)$ 处作 Taylor 展开, 写到二次项.

13. 证明: 当 $|x|$ 和 $|y|$ 充分小时, 有近似式

$$\frac{\cos x}{\cos y}\approx 1-\frac{1}{2}\left(x^2-y^2\right)$$

14. 设 D 是 $\mathbb{R}^n$ 中的凸区域, $f\in C^{(1)}(D)$, 那么 f 在 D 上为凸函数的充分必要条件是, 对任意的 $x,y\in D$, 有

$$f(y)\geqslant f(x)+(y-x)Jf(x)$$

这里

$$Jf(x)=\left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(x),\frac{\partial f}{\partial x_2}(x),\cdots,\frac{\partial f}{\partial x_n}(x)\right).$$

15. 设 D 是 $\mathbb{R}^n$ 中的凸区域, $f\in C^2(D)$, 那么 f 在 D 上为凸函数的充分必要条件为, f 的 Hesse 矩阵

$$Hf(x)=\left(\frac{\partial f}{\partial x_i\partial x_j}(x)\right)_{1\leqslant i,j\leqslant n}$$

是正定的.